Máster Executive Finanzas Cuantitativas

Valoración: Modelos Discretos

José María Contreras

Septiembre 2026

Índice

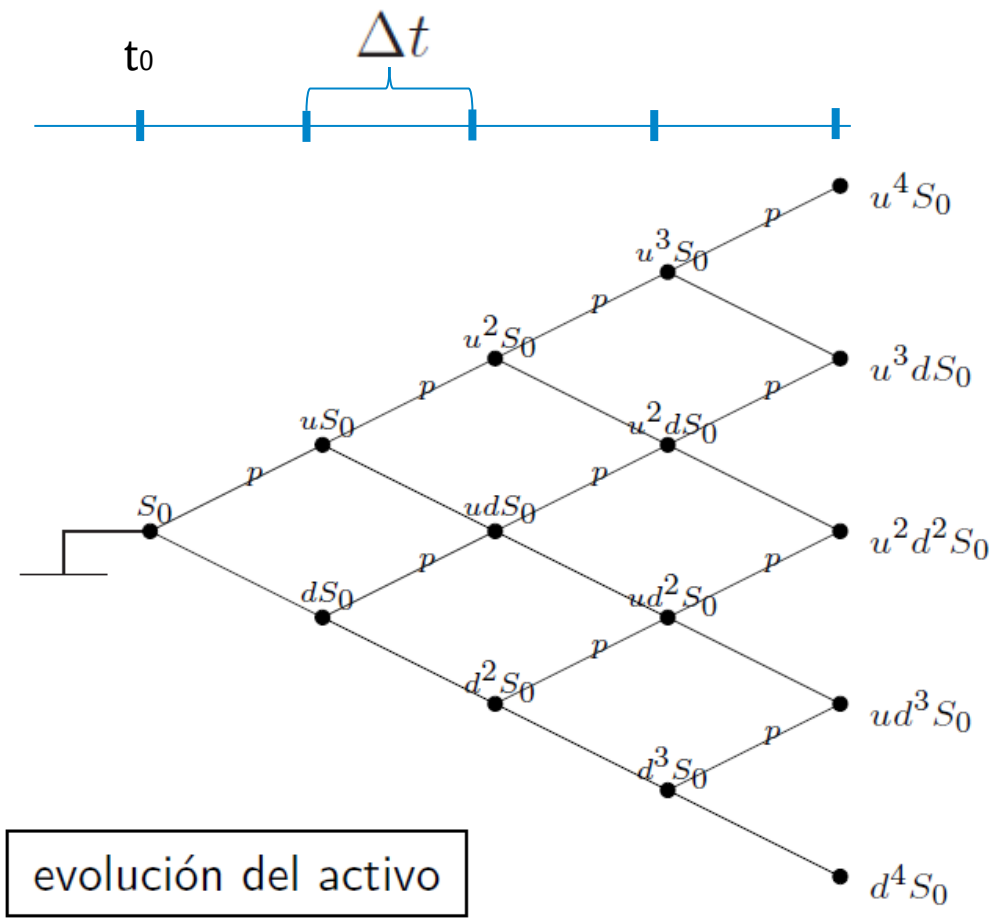
1. Modelos binomiales
    - El modelo binomial
    - Especificación de Jarrow–Rudd
2. Valoración de opciones en el modelo
    - Opciones europeas
    - Opciones path-dependent
    - Opciones con barreras
    - Opciones americanas
    - Replicación/cobertura
    - Dividendos
    - Eficiencia del número de pasos
3. Árbol consistente con la estructura temporal de volatilidad
4. Construcción y calibración de un modelo discreto de tipos (unifactorial)
    - Especificación de Black-Derman-Toy (BDT)



01. Modelos binomiales



El modelo Binomial



evolución del activo

El modelo Binomial

En este modelo vamos a asumir diversas hipótesis:

- Primero, que el tiempo es discreto, en unidades de un cierto Δt que fijaremos.
- Los posibles valores del subyacente vendrán dados por una regla multiplicativa sencilla.
- Se supondrá que las variaciones del subyacente en distintos intervalos de tiempo son independientes y que estamos en un entorno de tipos y volatilidad constantes.
- Además, para los argumentos de replicación, supondremos que tenemos liquidez absoluta, que no hay costes de transacción y que el subyacente no reparte dividendos (aunque luego los incorporaremos).

El modelo Binomial

El modelo presenta algunas ventajas:

- se implementa de manera sencilla en un árbol binario;
- la condición de no arbitraje en el modelo se traduce en una condición sencilla (local, en cada nodo del árbol);
- permite valorar opciones cancelables (americanas);

En cierto sentido, es una versión discreta del modelo de Black–Scholes.

El modelo Binomial



Objetivo (1):

- Valorar una Call Europea

¿Ingredientes?

El modelo Binomial

Tiempos

Fijamos de partida una **unidad de tiempo** Δt.* Con N saltos de Δt tenemos 1 año:

$$N\Delta t = 1 \text{ año.}$$

Llamaremos $j\Delta t$, para $j = 0, 1, \ldots,$ a los sucesivos instantes de tiempo.

Activos básicos

En nuestro mercado solo habrá dos activos básicos:

- un activo con riesgo, el **subyacente**. Llamaremos S_j a su cotización en tiempo $j\Delta t$.
- el activo sin riesgo, la **cuenta bancaria**. Llamaremos β_j a su valor en tiempo $j\Delta t$.

El objetivo será, luego, valorar derivados sobre la cotización del subyacente.

(*) Parámetro estructural. Cambiar este parámetro implica cambios en el precio.

El modelo Binomial

Numerario

La cuenta bancaria será nuestro numerario.

Datos de mercado

Como datos de mercado tendremos

- la cotización hoy del subyacente, S_0;
- el tipo de interés (continuo) anual R;
- la volatilidad anual σ del activo subyacente.

Parámetros del modelo

El modelo tiene tres parámetros:

- u y d (por "up" y "down"), que serán las magnitudes de los saltos del subyacente. Digamos que $0 < d \leq u$.

- p, una probabilidad (que será de valoración).

El modelo Binomial

Dispondremos de 2 datos de mercado (¿Cuáles?) y de 3 parámetros.

Consecuentemente, dispondremos de infinitos árboles que valoren nuestro derivado.

Tomaremos el que más nos guste, lo vemos con un ejemplo:

El modelo Binomial

Evolución de los activos básicos

Postulamos la siguiente evolución de los activos básicos:

- la cuenta bancaria vale 1 hoy, vale $e^{R\Delta t}$ en tiempo Δt, $e^{2R\Delta t}$ en tiempo $2\Delta t$, etc.:

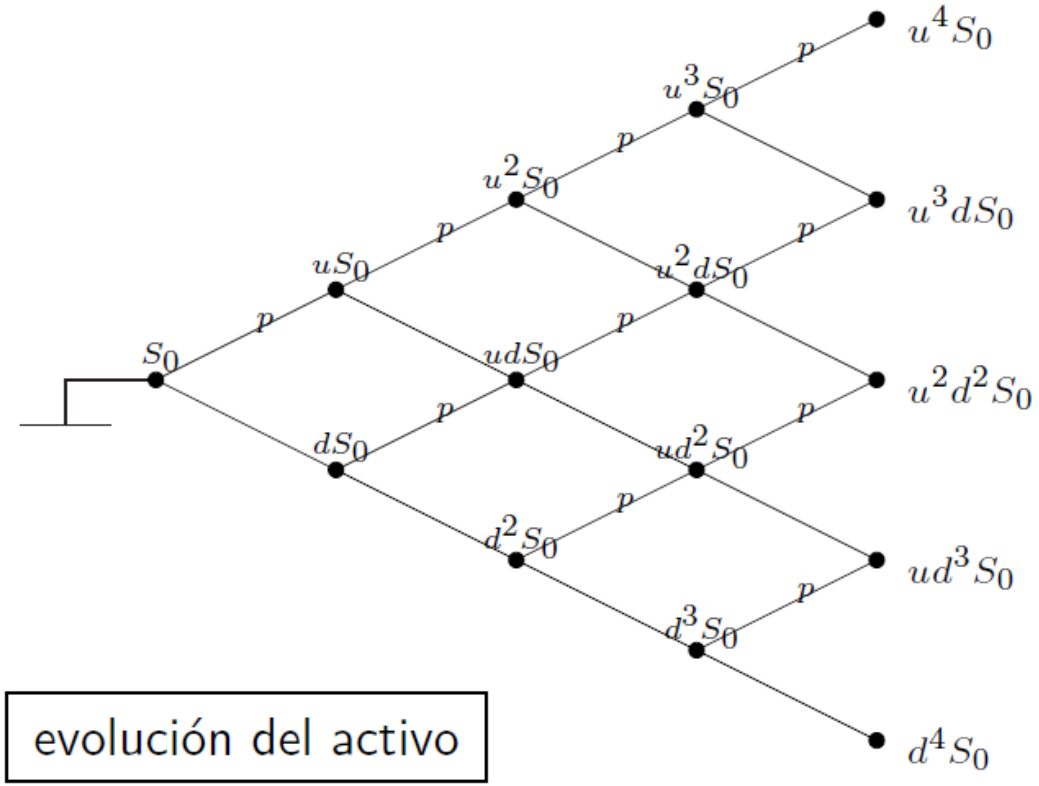
$$\beta_j = e^{R(j\Delta t)}\,.$$

- En tiempo $j\Delta t$, la cotización S_j del activo subyacente puede tomar, en términos del valor de tiempo anterior, dos únicos valores:

$$S_j = \begin{cases} S_{j-1} \cdot u & \text{con probabilidad } p; \\ S_{j-1} \cdot d & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

El modelo Binomial

Es cómodo representar los posibles valores del subyacente en un árbol binario como el que sigue:



evolución del activo

El modelo Binomial

En el esquema previo, ¿Cuántos escenarios tiene mi modelo? (ie. Nº sendas)

¿ Y si disponemos de 50 pasos?

El modelo Binomial

Ojo! Subir y bajar es equivalente a bajar y subir… (si no fuese así el problema sería difícil de implementar para un número de saltos elevados)

Consecuentemente, el árbol crece de forma lineal y no exponencial.

¿u y d?

El modelo Binomial

La descripción matemática de la estructura anterior es como sigue:

- Tenemos unos instantes de tiempo $0, \Delta t, 2\Delta t, \dots$. Usaremos el subíndice j para referirnos al tiempo $j\Delta t$.
- El **espacio de escenarios** $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$ está formado por listas ω de sucesivas "bajadas" y "subidas" ("sendas" en el árbol):

$$\omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \dots), \qquad \text{donde los } \varepsilon_j \text{ son } \pm 1.$$

Si paramos el árbol en tiempo $M\Delta t$, tenemos 2^M escenarios:

$$\begin{aligned}
\omega_1 &= (+1, +1, \dots, +1) \\
\omega_2 &= (-1, +1, \dots, +1) \\
&\vdots \\
\omega_{2^M-1} &= (-1, -1, \dots, +1). \\
\omega_{2^M} &= (-1, -1, \dots, -1).
\end{aligned}$$

El modelo Binomial

- Tenemos una **probabilidad** $\mathbf{P}$ definida sobre cada uno de estos escenarios ω, que viene dada por la asignación de probabilidad p a "subir" y probabilidad $1-p$ a "bajar" (más la independencia).

  Así, si $\omega = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \varepsilon_4, \dots)$,

$$\mathbf{P}(\omega) = p^{\,\#\{j:\,\varepsilon_j = +1\}} \cdot (1-p)^{\,\#\{j:\,\varepsilon_j = -1\}}$$

  Esto es, p elevado al número de "subidas" por $(1-p)$ elevado al de "bajadas".

- Codificamos las sucesivas subidas y bajadas con unas **variables de estado** $Y_1, Y_2, Y_3, \dots$, independientes e idénticamente distribuidas. En un escenario ω, la variable Y_j vale 1 o -1 en función de que en ese tiempo $j\Delta t$ haya una subida o una bajada. De forma que

$$Y_j = \begin{cases} +1 & \text{con probabilidad } p; \\ -1 & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

  La suma $\sum_j Y_j$ es un camino aleatorio (no simétrico, si $p \neq 1/2$). Estas variables de estado determinan la evolución de todos los activos.

El modelo Binomial

- La **filtración** $\mathcal{F}_j = \sigma(Y_1, \ldots, Y_j)$ recoge la información desvelada hasta tiempo $j\Delta t$.
- Los **activos básicos** son la cuenta bancaria, que en tiempo $j\Delta t$ vale

$$\beta_j = e^{jR\Delta t},$$

y el activo subyacente S, que en tiempo 0 vale S_0 y que, para tiempos posteriores, es una variable S_j que toma valores en cada nodo de generación j con la ya mencionada prescripción

$$S_j = \begin{cases} u \cdot S_{j-1} & \text{con probabilidad } p; \\ d \cdot S_{j-1} & \text{con probabilidad } 1-p. \end{cases}$$

Observación

La variable S_j se puede escribir en función de S_{j-1} y la variable Y_j de la siguiente manera:

$$S_j = S_{j-1}\left[u\left(\frac{Y_j+1}{2}\right) - d\left(\frac{Y_j-1}{2}\right)\right].$$

Esto supone que $S_j \in \mathcal{F}_j$.

- Finalmente, la **variable** $C_j(S)$ registra el valor del derivado C en un nodo de la generación j en el que el valor del activo es $S_j = S$.

El modelo Binomial

Miramos hasta tiempo $M\Delta t$.

- Hay 2^M posibles evoluciones del subyacente, cada una con su propia probabilidad.
- Pero en ocasiones (por ejemplo, para valorar opciones europeas) no nos interesará la senda seguida, sino el valor final del subyacente, para el que tenemos sólo $M+1$ posibilidades. Podemos codificar estos $M+1$ escenarios de 0 a M, en función del número de "subidas".

  $\rightarrow$ la cuenta bancaria toma el valor $\beta_M = e^{RM\Delta t}$ en todos ellos;

  $\rightarrow$ mientras que el subyacente S_M puede tomar los $M+1$ valores siguientes:

$$S_0\, u^k\, d^{M-k}; \quad k = 0, 1, \ldots, M,$$

con probabilidades

$$\mathbf{P}(S_M = S_0 u^k d^{M-k}) = \mathbf{P}(\mathrm{BIN}(M,p) = k)$$
$$= \binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}.$$

escenario	subyacente	probabilidad
M	$S_0 u^M$	p^M
$M-1$	$S_0 u^{M-1} d$	$\binom{M}{M-1} p^{M-1}(1-p)^1$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
k	$S_0 u^k d^{M-k}$	$\binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
0	$S_0 d^M$	$(1-p)^M$

El modelo Binomial (probabilidad)

Queremos que nuestro modelo de evolución sea certificado.

Numerario La cuenta bancaria $\beta_j = e^{jR\Delta t}$ será nuestro numerario.

Probabilidad de valoración

Queremos que la probabilidad $\mathbf{P}$ sea de valoración (para ese numerario). Es decir, que los procesos de precios de los dos activos básicos, la cuenta bancaria y el subyacente, escritos en unidades del numerario (es decir, descontados), sean martingala. La evolución de la CB descontada es obviamente una martingala. Para el subyacente, exigimos que

$$\mathbf{E}_{\mathbf{P}}\left(\frac{S_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right) = \frac{S_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}} \qquad \text{para cada } j = 1, 2, \ldots$$

Una expresión que parece aparatosa, pero que se traduce, simplemente, en la siguiente condición, que garantiza que $\mathbf{P}$ sea de valoración:

(condición de martingala) $\boxed{up + d(1-p) = e^{R\Delta t}}$

El modelo Binomial

Observación

DETALLE:

$$\mathbf{E_P}\left(\frac{S_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right) = \frac{1}{e^{jR\Delta t}}\mathbf{E_P}\left(S_{j-1}\left[\frac{u}{2}(Y_j+1) - \frac{d}{2}(Y_j-1)\right]\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)$$

$$= \frac{S_{j-1}}{e^{jR\Delta t}}\mathbf{E_P}\left(\left[\frac{u}{2}(Y_j+1) - \frac{d}{2}(Y_j-1)\right]\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right) = \frac{S_{j-1}}{e^{jR\Delta t}}\left(\frac{u}{2}\mathbf{E_P}(Y_j+1) - \frac{d}{2}\mathbf{E_P}(Y_j-1)\right)$$

$$= \frac{S_{j-1}}{e^{jR\Delta t}}\left[up + d(1-p)\right] \qquad \text{(utilizando que } \mathbf{E_P}(Y_j) = 2p-1\text{)}.$$

El modelo Binomial

¿Sentido financiero?

$$up + d(1-p) = e^{R\Delta t}$$

El modelo Binomial

Valoración de activos (replicables)

Si ahora C es un activo replicable (con activo y dinero), entonces su proceso de precios en términos del numerario (es decir, descontado) será también martingala:

$$\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right) = \frac{C_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}}$$

Y, en particular,

$$\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_0\right) = \frac{C_0}{1}, \quad \text{esto es,} \quad \mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\right) = C_0.$$

O, como escribiremos habitualmente,

$$C_0 = e^{-jR\Delta t}\ \mathbf{E_P}(C_j)$$

Esto es, el precio hoy es el promedio (descontado) de los flujos futuros.

Usaremos estas dos fórmulas constantemente en las siguientes valoraciones.

El modelo Binomial (calibrado del modelo)

Tenemos tres datos de mercado: el tipo R, la cotización inicial S_0 y la volatilidad anual del activo σ.

- Ya hemos calibrado al dato S_0 exigiendo que la evolución arranque en ese valor.
- Ahora vamos a exigir que la evolución del subyacente acumule exactamente una volatilidad anual σ. Es decir, que la desviación típica de los rendimientos del activo en un año valga σ:

$$\sigma^2 = \mathbf{V}\left(\ln \frac{S_N}{S_0}\right).$$

La rentabilidad (continua) en un año se expresa directamente en términos de las rentabilidades en los periodos Δt sucesivos:

$$\ln \frac{S_N}{S_0} = \ln\left(\frac{S_1}{S_0}\frac{S_2}{S_1}\cdots\frac{S_{N-1}}{S_{N-2}}\frac{S_N}{S_{N-1}}\right) = \sum_{j=1}^{N} \ln \frac{S_j}{S_{j-1}}.$$

Pero las rentabilidades parciales $\ln(S_j/S_{j-1})$ son variables independientes (e idénticamente distribuidas). Así que la varianza de la suma es N veces una de las varianzas.

El modelo Binomial

Estos rendimientos parciales son

$$\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right) = \begin{cases} \ln u & \text{con probabilidad } p \\ \ln d & \text{con probabilidad } 1-p \end{cases}$$

y un pequeño cálculo nos dice que esas varianzas individuales son

$$\mathbf{V}\left[\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p(1-p)(\ln(u)-\ln(d))^2 \quad \text{así que} \quad \sigma^2 = N\,p(1-p)(\ln(u)-\ln(d))^2.$$

Observación

DETALLE:

$$\mathbf{E}\left[\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p\ln(u) + (1-p)\ln(d); \quad \mathbf{E}\left[\ln^2\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p\ln^2(u) + (1-p)\ln^2(d)$$

$$\mathbf{V}\left[\ln\left(\frac{S_j}{S_{j-1}}\right)\right] = p\ln^2(u) + (1-p)\ln^2(d) - (p\ln(u) + (1-p))^2 \overset{\text{cálculos}}{=} p(1-p)(\ln(u)-\ln(d))^2.$$

El modelo Binomial

Y como $N\Delta t = 1$, obtenemos la segunda ecuación:

(ajuste al dato de volatilidad)

$$\sigma\sqrt{\Delta t} = \sqrt{p(1-p)}\left[\ln(u) - \ln(d)\right]$$

El modelo Binomial

En resumen, dados los datos de mercado R, S_0 y σ, podemos construir un modelo de evolución (de paso Δt)

- libre de arbitraje (certificado);
- de forma que la volatilidad anual sea exactamente σ

sin más que exigir que el activo arranque en el valor S_0 y que los parámetros u, d y p verifiquen el par de ecuaciones:

$$\begin{cases} e^{R\Delta t} = up + d(1-p) \\ \\ \sigma\sqrt{\Delta t} = \sqrt{p(1-p)}\,(\ln u - \ln d) \end{cases}$$

Obsérvese que se trata de un sistema *no lineal* de dos ecuaciones. Y que hay tres parámetros en el modelo (u, d y p).

Especificación de Jarrow–Rudd

Para empezar fijamos

$$\boxed{p = 50\,\%}$$

Las dos ecuaciones son ahora

$$\begin{cases} e^{R\Delta t} = \dfrac{u+d}{2} & \text{(condición de martingala)} \\ \sigma\sqrt{\Delta t} = \dfrac{\ln u - \ln d}{2} & \text{(ajuste al dato de volatilidad)} \end{cases}$$

La solución explícita de este par de ecuaciones viene dada por:

$$\boxed{\begin{cases} u = e^{R\Delta t}\, e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} \left[\dfrac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right] \\ d = e^{R\Delta t}\, e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}} \left[\dfrac{2}{e^{\sigma\sqrt{\Delta t}} + e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}}\right] \end{cases}}$$

02. Valoración de opciones en el modelo



Opciones europeas

Objetivo: Valorar una opción call europea.

Recuerda, tal y como se vio en la página 22:

$$\boxed{C_0 = e^{-jR\Delta t}\ \mathbf{E_P}(C_j)}$$

Esto es, el precio hoy es el promedio (descontado) de los flujos futuros.

Opciones europeas

Método 1. Valoración con fórmula

Hay $M+1$ posibles pagos de la opción, tantos como posibles valores del subyacente a vencimiento (véase la página 14). Aplicamos directamente la fórmula

$$C_0 = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E}_{\mathbf{P}}(C_M)\,,$$

pues el valor medio de la derecha se puede calcular muy fácilmente.

Nótese primero que se trata de una suma (ponderada) con $M+1$ términos. En cada escenario,

- los valores que se promedian son los números

$$f\left(S_0 u^k d^{M-k}\right);$$

- y se promedian con las probabilidades

$$\binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}\,.$$

Opciones europeas

En el caso de la call con strike K, los flujos son

$$\left(S_0 u^k d^{M-k} - K\right)^+$$

y por tanto el valor hoy se obtiene con la siguiente fórmula:

$$C_0 = \underbrace{\left(e^{-MR\Delta t}\right)}_{\text{descuento}} \cdot \sum_{k=0}^{M} \underbrace{\left(S_0 u^k d^{M-k} - K\right)^+}_{\text{flujo}} \underbrace{\binom{M}{k} p^k (1-p)^{M-k}}_{\text{probabilidad}}$$

EJEMPLO BASE

Cálculo del valor hoy de la call de strike $K = 84$.

EJEMPLO BASE

Cálculo del valor hoy de una opción europea con un payoff arbitrario.

Opciones europeas

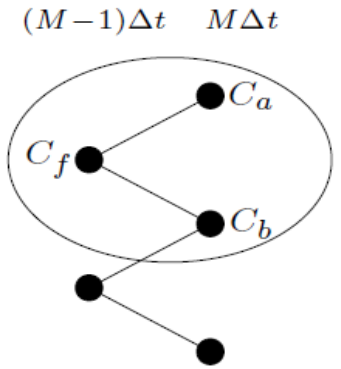
Método 2. Valoración en el árbol

Se trata de interpretar la condición

$$\mathbf{E_P}\left(\frac{C_j}{e^{jR\Delta t}}\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)=\frac{C_{j-1}}{e^{(j-1)R\Delta t}}, \quad \text{que reescribimos} \quad C_{j-1}=e^{-R\Delta t}\,\mathbf{E_P}\left(C_j\middle|\mathcal{F}_{j-1}\right)$$

como un procedimiento de cálculo recursivo (hacia atrás) en el árbol. Nos fijamos, por ejemplo, en los dos nodos superiores en tiempo $M\Delta t$ (vencimiento). Los valores C_a y C_b son conocidos. El valor C_f se obtiene aplicando la fórmula de arriba, que aquí simplemente nos dice que

$$C_f=e^{-R\Delta t}\,\left(pC_a+(1-p)C_b\right).$$



Se procede igual con los demás nodos de tiempo $(M-1)\Delta t$, hasta tenerlos todos. Luego se repite el proceso para los nodos de tiempo $(M-2)\Delta t$, etc., hasta llegar a C_0.

EJEMPLO BASE

Árbol de valoración de la call europea de strike $K=84$.

Opciones europeas

Método 3. Simulación

Una manera alternativa de utilizar la fórmula

$$C_0 = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E_P}(C_M)$$

pasa por interpretar la esperanza de la derecha como un promedio sobre todos los posibles escenarios (sendas en el árbol). Ese promedio involucra 2^M términos, uno por senda, cada uno con una cierta probabilidad (o la misma, en el caso $p = 1/2$).

Caben, pues, dos alternativas:

- Exhibir todos los escenarios/sendas, anotar el pago de la opción en cada una de ellas, y promediar esos valores con las respectivas probabilidades (y descontar al final);
- o bien, si el universo de escenarios es demasiado grande, muestrearlo, simulando un número suficiente de escenarios.

EJEMPLO BASE

Simulador en Excel para valoración de europeas.

Opciones path-dependent

Valoración de derivados *path-dependent*

Tenemos un instrumento C que paga, a vencimiento $M\Delta t$, una cierta cantidad

$$f(S_1, S_2, \ldots, S_M)$$

que depende de (quizás) toda la senda de cotizaciones del subyacente.

Su valor hoy será

$$C_0 = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E_P}(C_M) = e^{-MR\Delta t}\, \mathbf{E_P}(f(S_1, S_2, \ldots, S_M))\,.$$

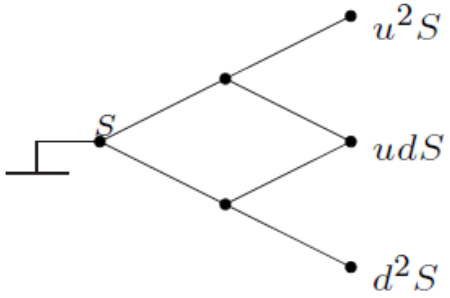
- ¿Valoración con fórmula? La anterior es una fórmula para el valor de la opción; pero se trata de una suma con 2^M términos.
- ¿Valoración en el árbol? En general, no es posible. Digamos que queremos valorar una call asiática en la que el flujo depende de la media aritmética A de las cotizaciones. Consideremos un árbol binomial con sólo dos períodos.

Opciones path-dependent

En una opción usual, calculamos el flujo a partir de los nodos del último nivel y procedemos hacia atrás en el árbol. Pero ahora, aunque el activo en dos períodos alcanza tres valores, la media A toma cuatro distintos, pues "distingue" entre:

en el camino $S \to uS \to udS$, A vale $S\left(\frac{1+u+ud}{3}\right)$

en el camino $S \to dS \to udS$, A vale $S\left(\frac{1+d+ud}{3}\right)$.

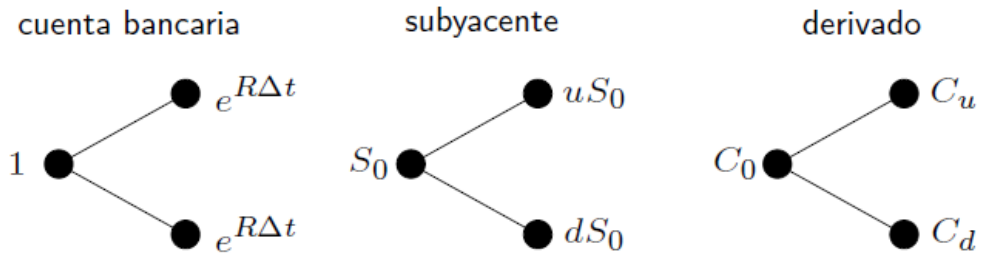


- ¿Valoración por simulación? Es el método más razonable: muestreamos el espacio de los 2^M escenarios, sorteando sendas de cotizaciones del subyacente en el árbol, anotamos en cada muestra el payoff de la opción, y luego promediamos con media aritmética (además de descontar).

Replicación/cobertura

Replicación/cobertura en un solo periodo

Partimos de la situación general:



Los valores C_u y C_d son conocidos. Vamos a formar una cartera con α unidades en la cuenta bancaria y β en subyacente. Los valores de α y β son la solución del sistema de ecuaciones

$$\begin{cases} C_u = & \alpha e^{R\Delta t} + \beta u\, S_0 \\ C_d = & \alpha e^{R\Delta t} + \beta d\, S_0 \end{cases}$$

Una vez obtenidos los valores de α y β, valoramos el derivado:

$$C_0 = \alpha + \beta\, S_0\,.$$

Replicación/cobertura

Resolviendo el sistema de ecuaciones anterior, deducimos que el activo C $equivale$ a la cartera que consta de β unidades de subyacente, donde

$$\beta = \frac{C_u - C_d}{Su - Sd} = \frac{\text{incremento de valor del derivado}}{\text{incremento de valor del subyacente}}$$

Esta cantidad β se conoce, en la jerga habitual, como **delta**.

Se trata de **cobertura estática:** un solo período de tiempo.

Opciones con barreras

Valoración de opciones con barrera

Veremos ahora cómo valorar opciones con barrera usando árboles. Las opciones con barrera más simples tiene fórmulas cerradas, pero sólo las más simples. En general, cuando la estructura de la barrera (o barreras) es ligeramente compleja, es necesario usar árboles o simulación Montecarlo, con cierto cuidado en cualquier caso.

Consideremos el activo que ya hemos usado anteriormente y que tiene el árbol de evolución siguiente:

0	1	2	3	4	5	6
80,000	86,983	94,576	102,832	111,809	121,569	132,181
	73,150	79,535	86,478	94,027	102,235	111,159
		66,887	72,725	79,074	85,976	93,481
			61,159	66,498	72,303	78,614
				55,923	60,804	66,112
					51,134	55,598
						46,756

Y supongamos que queremos valorar una call con barrera con

- strike 84;
- barrera knock-out en 100.

Opciones con barreras

Podemos incorporar estos datos al árbol. Los pagos a vencimiento o extinción de la opción son los siguientes:

	strike	84					
	barrera KO	100					
tiempo	0	1	2	3	4	5	6
				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
						0,0000	0,0000
							9,4811
							0,0000
							0,0000
							0,0000
							0,0000

Y ahora procedemos hacia atrás en el árbol. Rellenamos los valores del nivel anterior al vencimiento (que la barrera no haya determinado ya) y luego el nivel anterior. Y así sucesivamente. El resultado es:

	strike	84					
	barrera KO	100					
tiempo	0	1	2	3	4	5	6
	1,3266	1,4753	1,1812	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		1,1802	1,7718	2,3644	2,3663	0,0000	0,0000
			0,5906	1,1822	2,3663	4,7366	9,4811
				0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
					0,0000	0,0000	0,0000
						0,0000	0,0000
							0,0000

Opciones Americana

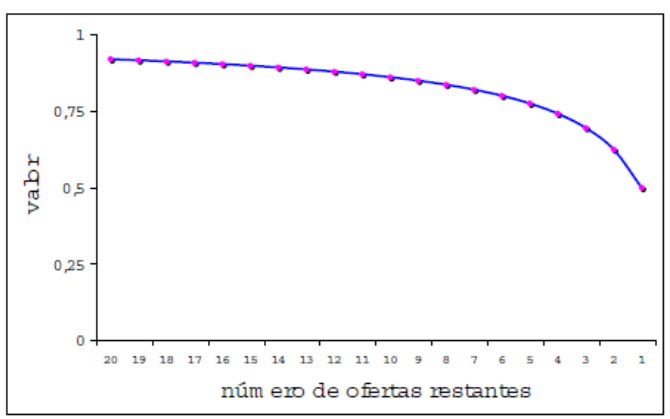
Quieres vender un coche.

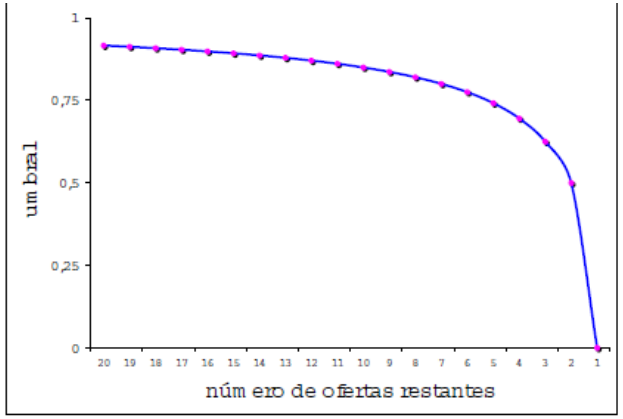
Recibes ofertas (por ejemplo, un total de 10)

Problema, no puedes elegir entre todas las ofertas, tendrás que ir aceptando o rechazando una a una sin poder volver al pasado ni dispondrás de información sobre el futuro.

Opciones Americana

Opciones Americana





En general, el umbral para aceptar una oferta cuando quedan k ofertas será el valor que se tiene cuando quedan $k-1$ ofertas:

$$U_k = V_{k-1}\,.$$

De manera que

$$V_k = \mathbf{E}\left(F_k | F_k \geq V_{k-1}\right) \cdot \mathbf{P}\left(F_k \geq V_{k-1}\right) + V_{k-1} \cdot \mathbf{P}\left(F_k < V_{k-1}\right)\,,$$

de donde resulta que

$$V_k = \frac{1 + V_{k-1}^2}{2}\,.$$

Opciones Americana

Valoración de opciones americanas en el árbol

En las opciones americanas, el poseedor de la opción tiene el derecho de ejercerla en cualquier momento entre el comienzo del contrato y el vencimiento.

Valoración de una put americana. Denotaremos por V_n los valores de la opción put en el paso n; o, con más precisión, por $V_n(S)$, si queremos hacer explícita la dependencia en la cotización S en ese instante.

En el instante n, el poseedor de la put tiene dos opciones:

I) Ejercer en ese instante y obtener $(K - S_n)^+$. Éste es el valor de ejercicio, que denotamos por VE_n:

$$\mathrm{VE}_n(S_n) = (K - S_n)^+ .$$

II) No ejercer: se tiene entonces un valor de continuación VC_n que viene dado por el valor medio (riesgo-neutro)

$$\mathrm{VC}_n(S_n) = e^{-R\Delta t}\left[p\, V_{n+1}(S_n \cdot u) + (1-p)\, V_{n+1}(S_n \cdot d)\right] = e^{-R\Delta t}\mathbf{E}\left(V_{n+1}|S_n\right)$$

El valor V_n será el máximo entre VE_n y VC_n.

Opciones Americana

De manera que

$$V_n(S_n) = \text{máx} \begin{cases} \text{VE}_n(S_n) & = (K - S_n)^+ \\ \text{VC}_n(S_n) & = e^{-R\Delta t}\mathbf{E}\left(V_{n+1}|S_n\right) \end{cases}$$

Como además en el instante del vencimiento tenemos que

$$V_N = (K - S_N)^+ ,$$

podemos implementar un procedimiento recursivo (regresivamente) para calcular el valor de la put americana en el instante 0.

Opciones Americana

Call americana vs. call europea

En principio, las opciones americanas han de ser más valiosas que las correspondientes europeas. Pero la call americana (sobre un subyacente que $no\ reparte\ dividendos$) vale lo mismo que una call europea. Esto es, nunca conviene ejercer antes del vencimiento T.

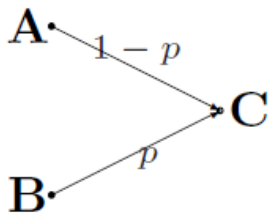
La paridad call-put nos dice que, en cualquier instante $t < T$, el precio de la call europea $C(t)$, el precio de la put $P(t)$ (ambas con strike K) y el tipo R están relacionados por:

$$C(t) = P(t) + S(t) - Ke^{-R(T-t)} \quad \Longrightarrow \quad C(t) \geq S(t) - K\,e^{-R(T-t)} > S(t) - K\,.$$

Es decir, la call europea es siempre más valiosa que el ejercicio anticipado.

Opciones (Acelerador cálculos)

Árbol de precios de Arrow-Debreu



$$\longrightarrow \boxed{\mathbf{C = [A \cdot (1 - p) + B \cdot p] \cdot e^{-R\Delta t}}}$$

Dividendos

$$S_T = S_0 e^{[(R-Q)-\sigma^2/2]T+\sigma\sqrt{T}\mathcal{N}(0,1)}$$

Sacando un factor e^{-QT}, vemos que, si K, R, y T fijos:

> Call con rentabilidad por dividendos Q y precio de activo S_0
> *equivale a*
> Call con rentabilidad por dividendos 0 y precio de activo $e^{-QT} \cdot S_0$

Dividendos

Dividendos fijos



Supongamos que en tiempo T recibiremos un único dividendo conocido D (por acción). Interpretamos que la **cotización** S_t del activo tiene dos partes: por un lado, el valor (descontado) del dividendo; y, por otro, la parte con incertidumbre, que llamaremos S_t^*:

$$\begin{cases} S_t = S_t^* + D\ e^{-R(T-t)} & \text{si } t \leq T; \\ S_t = S_t^* & \text{si } t > T. \end{cases}$$

El valor de la **inversión** en el activo en tiempo t viene dado por

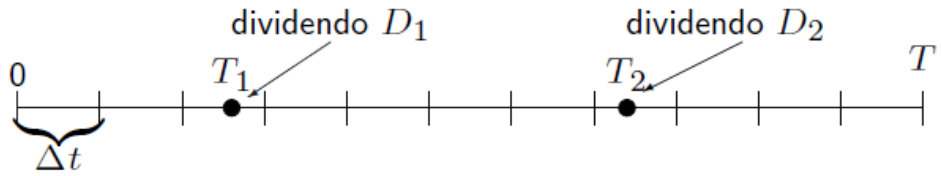
$$S_t^* + D\ e^{-R(T-t)}\,,$$

que coincide con la cotización hasta la fecha de pago del dividendo. Queremos valorar un derivado sobre este subyacente. Nótese que el pago del derivado depende de la cotización del activo.

Dividendos

Implementación en el árbol binomial

Supongamos que se van a recibir dos dividendos (conocidos hoy), D_1 y D_2, en tiempos T_1 y T_2. La opción que queremos valorar vence en tiempo T.



Fijamos un Δt para nuestro árbol binomial, de manera que $M\Delta t = T$. Los inputs de mercado son R, el tipo anual, σ, la volatilidad del subyacente y S_0, la cotización hoy del activo.

Para valorar el derivado necesitamos el árbol de la cotización S_t, que consta de dos partes: S_t^*, con la incertidumbre, y PD_t, el "proceso de dividendos" (sin incertidumbre):

$$S_t = S_t^* + PD_t\,,$$

donde

$$PD_t = \begin{cases} D_1\, e^{-(T_1-t)R} & \text{si } t \le T_1, \\ 0 & \text{si } t > T_1, \end{cases} \quad + \quad \begin{cases} D_2\, e^{-(T_2-t)R} & \text{si } t \le T_2, \\ 0 & \text{si } t > T_2. \end{cases}$$

Dividendos

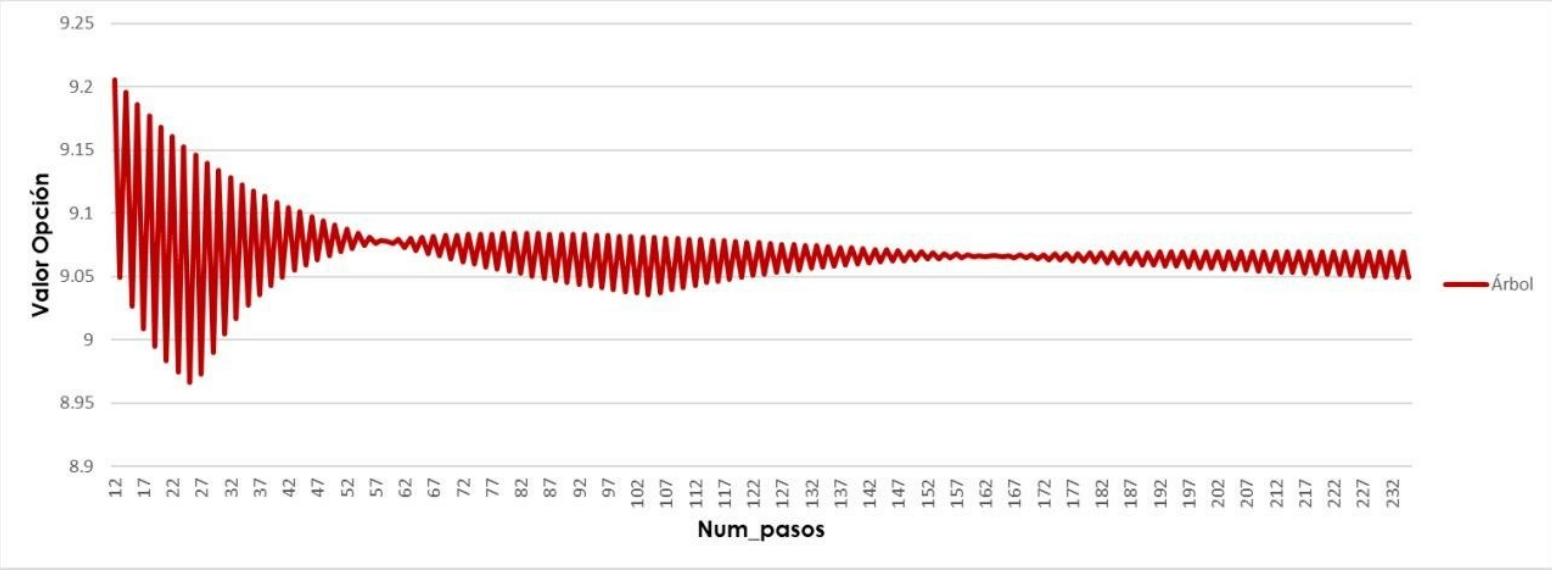
Procedimiento:

1. Con los valores de R y σ se determinan los valores de los parámetros u, d y p.
2. Con el valor S_0^* y los valores de u y d construimos el árbol de valores de S_t^* hasta tiempo T (esto supone que consideramos que σ es la volatilidad de S^*).
3. Calculamos los valores del proceso de dividendos PD_t (nótese que es un vector fila en Excel, pues no tiene incertidumbre).
4. Construimos el árbol de cotizaciones S_t a partir del de S_t^* aumentando todos los valores de los nodos de tiempo $j\Delta t$ con el correspondiente valor $PD_{j\Delta t}$. Este árbol no será martingala (con p), pero nos servirá para valorar la opción.
5. Podemos también construir el árbol del valor de la inversión en el activo, cuyos valores vienen dados por $S_t^* + D_1\ e^{-(T_1-t)R} + D_2\ e^{-(T_2-t)R}$
6. La valoración del derivado utiliza el árbol de cotizaciones S_t y los promedios se calculan con p.

Eficiencia del número de pasos

Problema:

- La naturaleza discreta infiere que el modelo valore un mismo producto con precios diferentes según el numero de pasos (equivalentemente el periodo temporal entre nodos del árbol).



- Valoración de una opción americana con vencimiento 1 año, valorada en base al número de saltos indicados en el eje X.

Eficiencia del número de pasos

Motivo:

- La discontinuidad de la delta de la opción a vencimiento.

Mejora en la eficiencia del número de pasos:

- **Emplear Black-Scholes** (en lugar del valor esperado del árbol) en los nodos del árbol del instante previo al vencimiento de la opción.

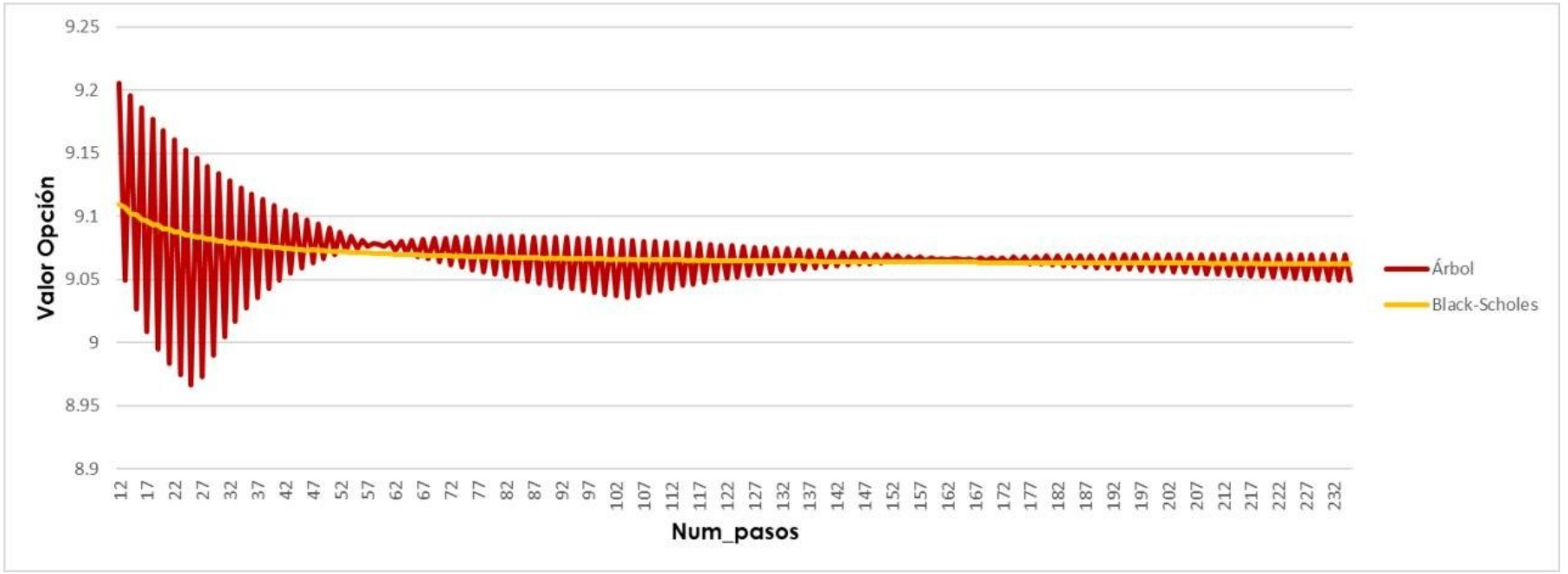
Valoración en árbol

Tiempo	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	9.109	12.865	17.791	24.053	31.749	40.882	51.359	63.048	75.865	89.853	105.114	121.764	139.925
		5.407	8.014	11.632	16.497	22.802	30.643	39.971	50.599	62.321	75.116	89.079	104.314
			2.832	4.442	6.836	10.289	15.094	21.493	29.576	39.173	49.889	61.592	74.365
				1.238	2.074	3.423	5.544	8.783	13.536	20.152	28.686	38.477	49.180
					0.409	0.739	1.321	2.338	4.080	7.000	11.736	19.062	27.999
						0.082	0.160	0.312	0.609	1.185	2.304	4.478	10.188
							0.004	0.009	0.018	0.036	0.072	0.144	0.000
								0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
									0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
										0.000	0.000	0.000	0.000
											0.000	0.000	0.000
												0.000	0.000
													0.000

Eficiencia del número de pasos

Consecuencia:

- Este cambio en el modelo hace que se consiga una mejora considerable en la precisión de valoración de las opciones americanas.



03. Árbol consistente con la estructura temporal de volatilidad



Ajuste del árbol a la curva de volatilidades

Construiremos el árbol casi como en el caso general (de Jarrow–Rudd), pero para poder captar la estructura de volatilidad y para que, además, el árbol sea recombinante, los intervalos de tiempo de los pasos del árbol no serán todos iguales.

Datos

- una curva de volatilidades spot a ciertos vencimientos $t_1, t_2, \ldots, T$. Supongamos, por comodidad, que el último vencimiento coincide con el de la opción. Llamemos a estas volatilidades
$$\sigma(t_1), \sigma(t_2), \ldots, \sigma(T)$$
- una curva de tipos spot a ciertos vencimientos (por ejemplo, los mismos de antes):
$$R(t_1), R(t_2), \ldots, R(T)$$

Las varianzas acumuladas hasta tiempo t_j son las cantidades $V_j = t_j\sigma^2(t_j)$. La varianza acumulada hasta el plazo final es $T\sigma^2(T)$.

Procedemos en etapas:

Etapa 1

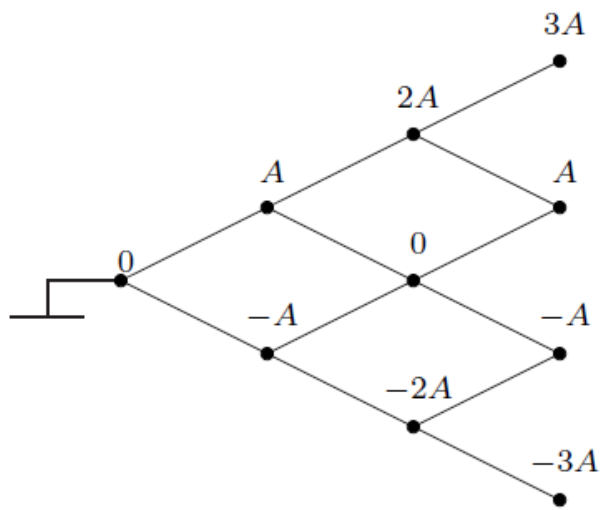
Fijamos una unidad de volatilidad A. Para ello, decidimos cuántos pasos N tendrá el árbol hasta tiempo T. Tomamos A de manera que

$$NA^2 = T\sigma^2(T).$$

Etapa 2

Para ese nivel de referencia A, construimos el árbol aditivo, con todas las probabilidades iguales a 50 %, pero sin especificar el intervalo de tiempo que abarca cada paso.

La varianza acumulada hasta tiempo j es jA^2.



Etapa 3

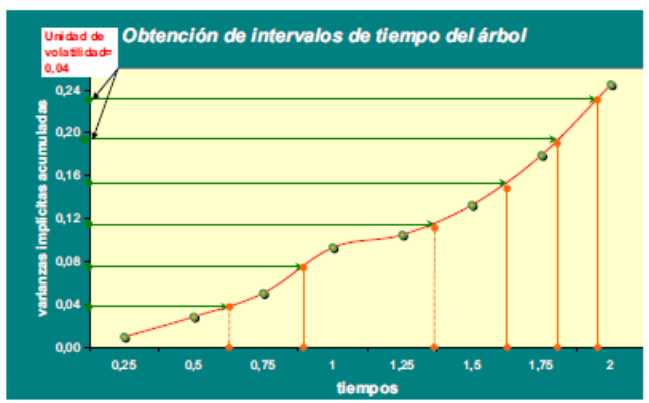
Buscamos ahora la serie de tiempos

$$T_1, T_2, \ldots, T_N$$

tales que la varianza acumulada hasta tiempo T_j sea justamente jA^2. Así, la varianza en cada intervalo $[T_{j-1}, T_j]$ es A^2.

(Los tiempos T_j se obtienen interpolando en la tabla que relaciona los tiempos t_j con las varianzas acumuladas $t_j\sigma^2(t_j)$).

Los tiempos que marcan los intervalos del árbol son los T_j. Los valores del árbol son los usuales, pero los intervalos de tiempo no son iguales.



Etapa 4

Calculamos las derivas que corresponden a los nodos de tiempo T_j, y que resultan ser:

deriva por tipos $\longrightarrow e^{T_j R(T_j)}$, ajuste de deriva por volatilidades $\longrightarrow \left[\frac{2}{e^A + e^{-A}}\right]^j$

(para las primeras, habrá que interpolar en la curva de tipos).

Observación

El ajuste de la deriva proviene de que la esperanza de la variable que toma los valores e^A y e^{-A} (con probabilidad 1/2 cada uno) es, obviamente, $(e^A + e^{-A})/2$.

Etapa 5 El árbol del subyacente se construye combinando estos tres efectos, de la manera habitual:

$$S_0 \; e^{kA} \; e^{T_j R(T_j)} \; \left[\frac{2}{e^A + e^{-A}}\right]^j$$

(j depende del paso, k del nodo).

04. Construcción y calibración de un modelo discreto de tipos (unifactorial)



Vamos a prescribir una evolución aleatoria en el tiempo de tipos de interés. El tiempo estará discretizado y representaremos los posibles estados con un árbol binomial.

Queremos que este modelo de evolución esté libre de oportunidades de arbitraje, para que permita valorar instrumentos cuyo precio se derive de los tipos (promediando flujos adecuadamente descontados).

- Interesará que este esquema de valoración sea capaz de dar correctamente los precios de referencia del mercado, que en nuestro caso serán los bonos cupón cero de los sucesivos vencimientos (y, quizás, algunos instrumentos con opcionalidad, como caps, swaptions). Es decir, calibraremos el modelo a los precios de mercado.

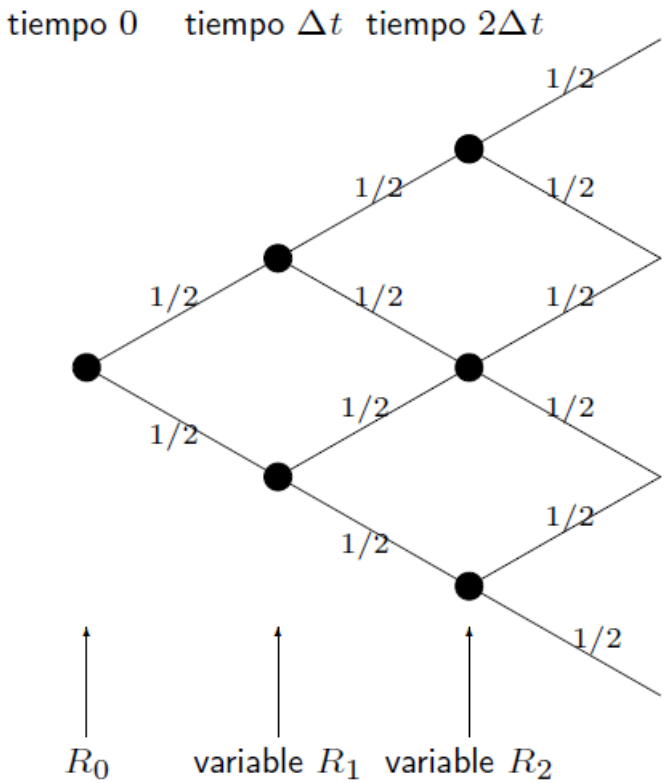
- Y argumentaremos que, una vez calibrado, el esquema será también capaz de valorar "adecuadamente" (¡interpolación!) los instrumentos que no estén en mercado.

Empezamos con toda generalidad. El paso temporal Δt está fijado.

Vamos a construir un árbol binomial a la Jarrow–Rudd (todas las probabilidades son $1/2$) para el tipo (continuo, anual) a plazo Δt.

Denotamos[3] por R_k al tipo (continuo, anual) a plazo Δt que tenemos en tiempo $k\Delta t$.

En nuestro esquema binomial, R_k es aleatorio, y toma $k+1$ valores, uno en cada nodo.



R_0 toma 1 valor

R_1 toma 2 valores

R_2 toma 3 valores

$\vdots$

[3]Una notación más precisa para R_k, pero que aquí no usaremos, sería $R(k\Delta t, (k+1)\Delta t)$. Elegimos tipos continuos también por comodidad notacional, aunque también podrían ser tipos simples (y, de hecho, ésa suele ser la elección habitual).

Elección de numerario

Supongamos que ya tenemos construido el árbol con los valores de los tipos (más adelante propondremos un esquema para parametrizar esos valores).

Las consideraciones probabilísticas que haremos a continuación se refieren a trayectorias en el árbol anterior, a las que nos referiremos genéricamente como trayectorias ω.

Ahora elegimos el numerario para descontar precios: la **cuenta bancaria**, cuyo valor en tiempo k denotamos por $\beta(k)$.

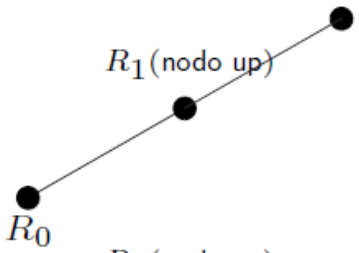
$\beta(k)$ es la variable aleatoria que recoge la capitalización de 1 euro de tiempo 0 (en depósito rodante cada Δt) hasta tiempo $k\Delta t$.

Por ejemplo, $\beta(0) = 1$, mientras que $\beta(1) = e^{R_0 \Delta t}$. A partir de tiempo $2\Delta t$ es ya una variable aleatoria.

Pero en general el valor de $\beta(k)$ no sólo depende del nodo de tiempo k en el que estemos (de entre los $k+1$ posibles), sino también del camino ω que nos haya llevado a ese nodo (es $path\ dependent$).

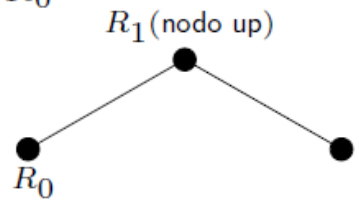
Por ejemplo, para tiempo 2 tenemos

trayectoria ω_1



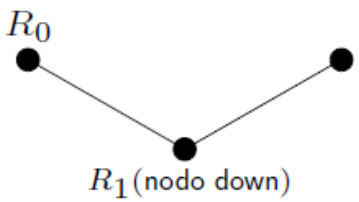
$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo up}))\ \Delta t}$$

trayectoria ω_2



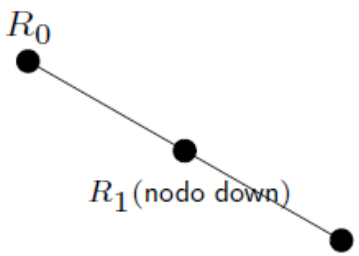
$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo up}))\ \Delta t}$$

trayectoria ω_3



$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo down}))\ \Delta t}$$

trayectoria ω_4



$$\beta(2) = e^{(R_0 + R_1(\text{nodo down}))\ \Delta t}$$

Obsérvese la diferencia entre las trayectorias ω_2 y ω_3, que llegan al mismo nodo central.

Metodología de valoración

Instrumentos de mercado

Los instrumentos que vamos a considerar como "de mercado" son los bonos cupón cero de distintos vencimientos[4].

Es importante señalar que todos los vencimientos deben ser múltiplos de Δt, el paso elegido en el árbol.

Denotaremos por

$$P(k,T)$$

el precio en tiempo $k\Delta t$ del bono cupón cero de nominal 1 y vencimiento T (un múltiplo de Δt).

De nuevo es una cantidad aleatoria que depende, además de k y de T, del nodo de tiempo k en el que estemos y, quizás, de la trayectoria ω que nos lleve hasta él.

[4] Aunque luego incluiremos instrumentos con opcionalidad.

No arbitraje

Siguiendo nuestra idea general de valoración por no arbitraje, pretendemos que el proceso que da cuenta, en cada tiempo k, del precio (descontado con la cuenta bancaria) del bono que vence en tiempo T,

$$\left(\frac{P(k,T)}{\beta(k)}\right)_k$$

sea martingala (bajo la probabilidad considerada).

Esto supone que

$$(\star) \qquad \boxed{\mathbf{E}\left(\frac{P(k,T)}{\beta(k)}\middle|\ \mathcal{F}_{k-1}\right) = \frac{P(k-1,T)}{\beta(k-1)}}$$

para cada $k = 1, 2 \ldots$.

Valoración

Si se cumpliera $(\star)$, entonces, aplicándola reiteradamente obtendríamos el precio hoy del bono cupón cero de vencimiento T:

$$\mathbf{E}\left(\frac{P(k,T)}{\beta(k)}\right) = \frac{P(0,T)}{\beta(0)}.$$

Análogamente, si X es cualquier instrumento (replicable en términos de estos bonos) cuyo payoff conozcamos, por ejemplo, en tiempo k, entonces podríamos valorarlo de manera análoga:

$$\mathbf{E}\left(\frac{X(k)}{\beta(k)}\right) = \frac{X(0)}{\beta(0)}.$$

Y si X no fuera replicable, esta metodología aún nos proporcionaría un precio del instrumento (por interpolación).

No arbitraje, ya en el árbol

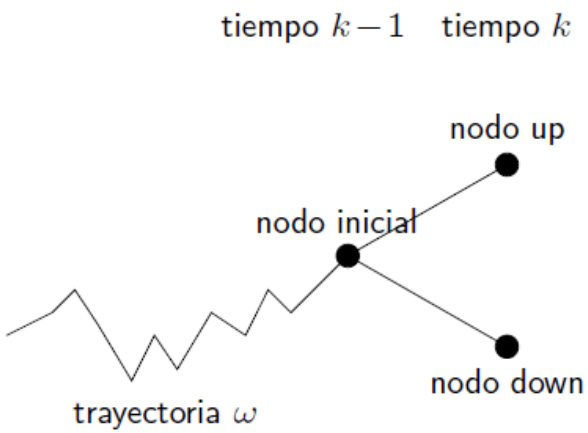
Parece que $(\star)$ es una condición muy aparatosa, dado que todas las cantidades involucradas dependen de las trayectorias seguidas.

Pero obsérvese en qué se traduce en nuestro esquema binomial.

Digamos que estamos en un nodo de tiempo $k-1$ (nodo inicial) y consideremos sus dos vecinos de tiempo k (nodos up y down).

Al nodo inicial hemos llegado siguiendo una cierta trayectoria, digamos ω, que determina el valor $\beta(k-1)$ correspondiente.

En ese nodo inicial, R_{k-1} tiene un cierto valor, el correspondiente del árbol de tipos.



La condición de martingala se escribe de la siguiente manera:

$$(\star\star) \qquad \frac{1}{2}\,\frac{P(\text{nodo up},T)}{\beta(\text{nodo up})}+\frac{1}{2}\,\frac{P(\text{nodo down},T)}{\beta(\text{nodo down})}=\frac{P(\text{nodo inicial},T)}{\beta(\text{nodo inicial})}\,.$$

En esta fórmula, cuando escribimos nodo up (o nodo down, o inicial), estamos considerando no sólo el nodo en el que estamos (y el tiempo al que corresponde), sino también "cómo" hemos llegado a ellos.

Pero obsérvese que

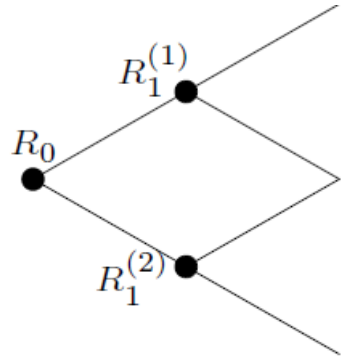
$$\beta(\text{nodo up}) = \beta(\text{nodo inicial}) \cdot e^{R_{k-1}\Delta t}$$
$$\beta(\text{nodo down}) = \beta(\text{nodo inicial}) \cdot e^{R_{k-1}\Delta t}$$

De manera que la fórmula $(\star\star)$, la condición de martingala, se escribe simplemente como

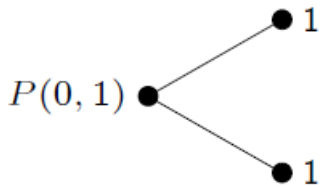
$$(\star\star\star) \qquad \boxed{e^{-R_{k-1}\Delta t}\left(\frac{P(\text{nodo up}, T) + P(\text{nodo down}, T)}{2}\right) = P(\text{nodo inicial}, T)}$$

Esta sencilla observación es clave, pues nos va a permitir valorar los bonos cupón cero de los sucesivos vencimientos sin más que utilizar recursivamente la fórmula $(\star\star\star)$ anterior.

Simplemente hay que observar que sabemos que el bono que vence en tiempo T vale justamente 1 en todos los nodos de tiempo T. Digamos, por ejemplo, que el árbol de valores de tipos empieza como mostramos a la derecha.

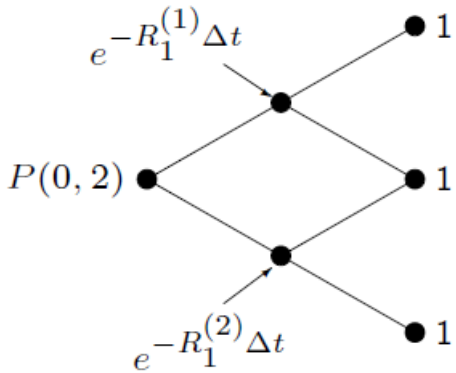


Por ejemplo, el bono que vence en tiempo 1:



$$P(0,1) = e^{-R_0 \Delta t}$$

El que vence en tiempo 2:



$$P(0,2) = e^{-R_0 \Delta t}\left[\frac{e^{-R_1^{(1)}\Delta t} + e^{-R_1^{(2)}\Delta t}}{2}\right]$$

Y así, sucesivamente, hasta obtener los precios de todos los bonos cupón cero de los sucesivos vencimientos $\Delta t, 2\Delta t, 3\Delta t \ldots$ Esto es, la curva cupón cero, CCC, de hoy.

¡Atención!, los precios así obtenidos son los que proporciona

- el árbol de valores de los tipos;
- junto con la hipótesis de no arbitraje.

Los precios son tales que no hay manera de diseñar una oportunidad de arbitraje utilizando los instrumentos de mercado (los bonos cupón cero de los distintos vencimientos).

Pero además querríamos que la CCC que proporciona el modelo coincida con la CCC que observamos hoy. Es decir, calibrar el modelo ajustándolo a los precios observados.

Para ello podríamos variar los valores del árbol de tipos hasta que la discrepancia (por ejemplo, medida en términos cuadráticos) entre las dos curvas cupón cero fuera lo menor posible.

Aunque para esto es mejor prescribir un modelo paramétrico para la evolución de los tipos. Una de estas prescripciones es el esquema Black-Derman-Toy, que pasamos a describir a continuación.

Esquema Black-Derman-Toy

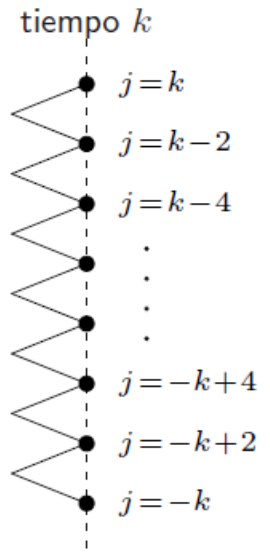
Postulamos una evolución lognormal de los tipos, análoga a los esquemas tipo Black–Scholes. Digamos que tenemos, como datos,

- la curva cupón cero de hoy;
- y la volatilidad constante[5] σ del tipo (continuo, anual) a plazo Δt.

Vamos a cambiar ligeramente la notación para referirnos a los tipos. Etiquetamos los $k+1$ nodos de tiempo k con los valores

$$-k, -(k-2), -(k-4), \ldots, k-4, k-2, k$$

(obsérvese que van de dos en dos), que indican el balance de subidas y bajadas en el árbol. Llamaremos, para cada $j = -k, -(k-2), \ldots, k-2, k$, $R(k, j)$ al valor del tipo en el nodo j de tiempo k.



[5] El caso de volatilidad no constante requiere un procedimiento más complicado, que se verá en sesiones venideras.

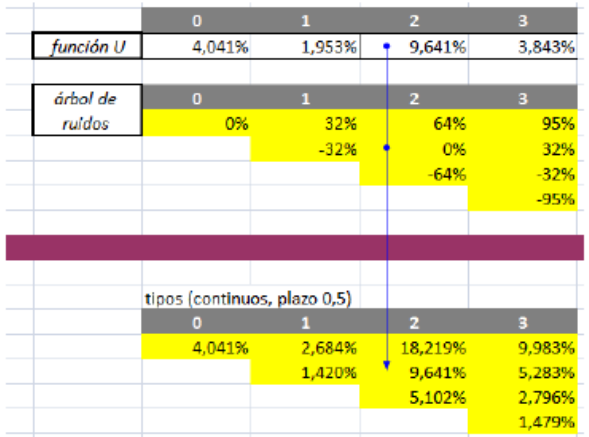
La especificación del valor de $R(k,j)$ es directa:

$$\boxed{R(k,j) = U(k)\ e^{j\sqrt{\Delta t}\,\sigma}}\ .$$

La función positiva $U(k)$ recoge diversos ajustes de convexidad. El factor con la exponencial recoge la incertidumbre del modelo.

Para construir el árbol de tipos

- construimos, como es habitual, el árbol de ruidos (el de los valores $e^{j\sqrt{\Delta t}\,\sigma}$);
- y luego incorporamos a cada nodo de tiempo k el factor $U(k)$ correspondiente.



	0	1	2	3
función U	4,041%	1,953%	9,641%	3,843%

árbol de ruidos	0	1	2	3
	0%	32%	64%	95%
		-32%	0%	32%
			-64%	-32%
				-95%

tipos (continuos, plazo 0,5)

	0	1	2	3
	4,041%	2,684%	18,219%	9,983%
		1,420%	9,641%	5,283%
			5,102%	2,796%
				1,479%

Una vez construido el árbol de los tipos, aplicamos el esquema general de valoración para determinar los precios de los bonos cupón cero de los distintos vencimientos.

Finalmente, **calibramos** el modelo para que estos precios coincidan con la curva cupón cero de hoy. Para ello, variamos la función $U(k)$ hasta que la discrepancia entre las dos curvas sea mínima.

Véase para más detalle Documentación teórica del Curso

Gracias

Afi